

# LangSynapse – SI

---

LangSynapse est une plateforme innovante, propulsée par l'IA, conçue pour aider les apprenants à maîtriser les langues de manière plus rapide et plus intelligente. Grâce à une IA basée sur GPT, la plateforme offre des corrections grammaticales en temps réel, des suggestions de vocabulaire ainsi qu'un retour personnalisé pour améliorer les compétences en écriture.

Avec ses fonctionnalités interactives — telles que l'écriture de journaux, les exercices thématiques et les exemples de rédactions — LangSynapse adapte l'expérience d'apprentissage au niveau et aux objectifs de chaque utilisateur, favorisant une compréhension plus profonde et une plus grande aisance dans plusieurs langues.

## ***Présentation de SI***

### 1. personnels

#### ***1.1 personnels de design et d'administration***

- Chef de produit
- Chef de projet
- UI/UX designer
- Business Analyst
- Administrateur système

#### ***1.2 personnels de développement***

- Développeur full-stack Nextjs
- Ingénieur IA/NLP
- Développeur python(FastAPI)
- QA/Testeur
- Ingénieur DevOps/ Ingénieur cloud

#### ***1.3 personnels de maintenance***

- Technicien de support
- Opérateur de surveillance
- Ingénieur sécurité
- Gestionnaire de données

### 2. Logiciel du SI

#### ***2.1 Logiciels d'application***

1. Nextjs(Javascript)
2. FastAPI(Python)
3. Moteurs IA/NLP
  1. Chatgpt API

### 3. Matériels du SI

1. Hébergement backend FastAPI
2. Hébergement de la base de données
3. Stockage des corpus NLP et logs d'apprentissage

### 4. Données du SI

1. Données utilisateurs
2. Données pédagogiques
3. Données IA
4. Données système

### 5. Processus du SI

1. L'utilisateur ouvre l'application LangSynapse (web / mobile).
2. Il crée un compte ou se connecte via email / OAuth.
3. Le système identifie :
4. niveau actuel de français
5. objectifs (ex. TEF, TCF, immigration, rédaction)
6. préférences (lecture, écriture, vocabulaire)
7. LangSynapse génère automatiquement un profil d'appr

### 6. Réseau

## ***Analyse des besoins***

## ***Architecture du système***

## ***Livrables de l'itération***

## ***Annexe A – Questionnaire pour le conseiller***

### 1. Besoins généraux

1. **Quels sont vos besoins principaux pour un outil comme LangSynapse qui peut améliorer le processus d'apprentissage de la langue ?**
2. Quel problème actuel souhaitez-vous que le système résolve en priorité ?
3. Quels types d'utilisateurs imaginez-vous pour ce produit (étudiants, enseignants, autonomes) ?

### 2. Fonctionnalités attendues

1. **Parmi les fonctionnalités suivantes, lesquelles sont les plus importantes pour vous ?**

1. Correction grammaticale
2. Analyse de l'intention sémantique
3. Recommandation de vocabulaire
4. Statistiques de progression
5. Mode jeu / apprentissage interactif

**2. Avez-vous des fonctionnalités supplémentaires que vous aimeriez ajouter?**

3. Souhaitez-vous que le système prenne en charge plusieurs langues (français / anglais / chinois) ?

**3. Qualité d'usage (exigences UX/UI)**

1. Quels critères d'interface ou d'ergonomie sont les plus importants pour vous ?
2. **Selon vous, quelles caractéristiques un "éditeur d'apprentissage et de correction" idéal devrait-il posséder ?**
3. **En tant qu'utilisateur, que préférez-vous ?**

1. Une expérience de correction simple et rapide ?
2. Des suggestions plus détaillées et explicatives ?
3. Une approche pédagogique et interactive combinant les deux ?

**4. Données et suivi (Data & Learning Tracking)**

**1. Quels types de données souhaitez-vous visualiser ?**

1. progression de l'étudiant
2. statistiques d'erreurs
3. couverture lexicale
4. chemin d'intention sémantique (SIP)
5. Pendant combien de temps souhaitez-vous que le système conserve les données ?
6. Souhaitez-vous que les rapports liés à la progression des étudiants soient générés automatiquement ou uniquement sur demande ?

**5. Processus pédagogiques**

1. Souhaitez-vous que les enseignants puissent consulter les erreurs des étudiants ainsi que leurs actions (accepter / refuser / modifier une correction) ?
2. Quel rôle souhaitez-vous que le système joue dans le cadre pédagogique ?
  1. outil d'assistance ?
  2. outil de correction automatique ?
  3. système de recommandation de parcours d'apprentissage ?

3. Souhaitez-vous intégrer un "espace enseignant" ou un tableau de bord dédié aux professeurs ?

## 6. Critères de performance

1. Selon vous, dans quel délai le système doit-il fournir les corrections ?

1. moins de 1 seconde

2. 1–3 secondes

3. plus de 3 secondes acceptable

4. Le système doit-il être accessible en mode hors ligne ?

2. Quelles exigences avez-vous concernant la sécurité des données ? (confidentialité des données des étudiants, sécurité du stockage, accès restreint, etc.)